

大模型训练

前置说明

```
# 首先开发环境包括虚拟机下的Ubuntu20.04系统（x86_64）以及rockpi 5b的Ubuntu20.04系统（ARM）；为避免用户混淆概念，我们在指令前缀添加系统标识用以区分

# windows下安装的虚拟机中的Ubuntu20.04系统（x86_64）
Linux $ ...

# rockpi 5b下的Ubuntu20.04系统（ARM）
rock $ ...
```

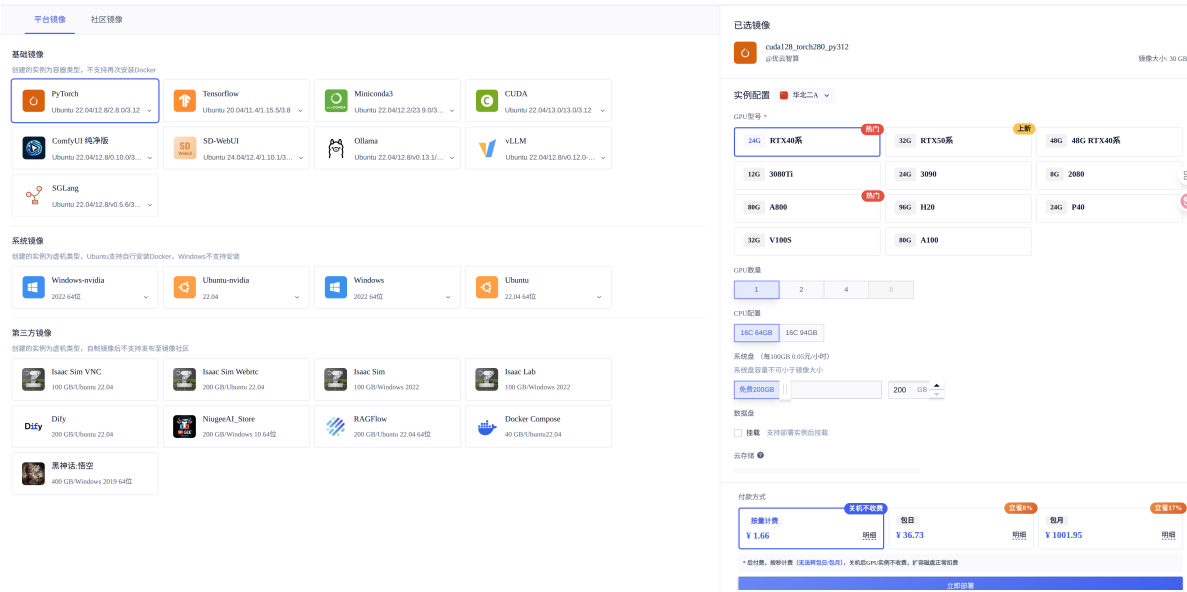
准备工作

有条件的老师可以使用自己的电脑训练，没有的话可以使用下面推荐的云服务器网站

部分运行的代码都在 code.zip （文件位于 .././sdk/code.zip）中，需要解压到 Linux 系统（windows下安装的虚拟机中的Ubuntu20.04系统）中的任意位置

训练网站ryi

<https://passport.compshare.cn/>



实名会送5元额度，可以使用3小时的4090，足够本次培训训练时间。

数据集

数据集格式

参考Octopus v2，数据集格式为：

下面是用户的查询，请选择正确的函数并生成参数来调用函数。

查询: {query}

Response:<rtt_i>(param1, param2, ...);<rtt_j>(param1, param2, ...)<rtt_end>

函数描述: {function_description}

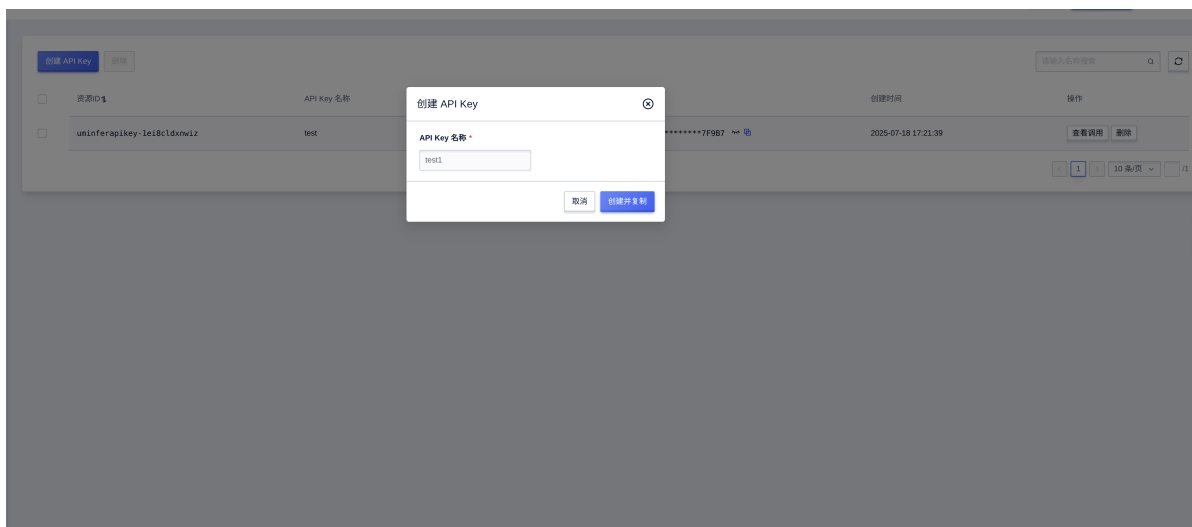
其中<rtt_*>是特殊token，用于替换函数名和提前终止模型输出

生成数据集

生成数据集建议使用打模型api创建，可以使用优云智算的api，也可以使用其他平台的api，这里是为了方便和使用免费的5块钱额度。

创建key

进入key创建页面 <https://console.compshare.cn/light-gpu/api-keys>



我们使用的是ds模型



测试脚本如下:

```
Linux $ /path/to/code
Linux $ python test_api.py
```

创建数据集指令

代码会中运行目录下保存生成的指令-car_instructions.txt

```
Linux $ cd /path/to/code
Linux $ python batch_generate_car_instructions.py
```

```
python batch_generate_car_instructions.py
-向前移动3米。
-向左转90度。
-向后移动2米。
-向右转45度。
-向前移动5米然后右转90度前进3米。
-请先向前移动1米，然后左转90度，再向前移动2米，接着右转45度，最后向后移动1米。
-向前移动4米后左转180度再向前移动1米然后右转30度。
-向左转90度，再向前移动2米，然后向右转60度，接着向后移动3米。
-向前移动5米，接着右转90度，然后向前移动2米，再左转180度，最后向前移动3米。
-请先向右转120度，再向前移动2米，然后向左转90度，再向前移动3米。
-向前移动6米后左转90度，再向前移动2米，再右转30度，再向前移动1米。
-向前移动10米。
-向左转90度。
-向后移动5米。
-向右转45度。
-向前移动2米。
-向前移动3米，然后向右转30度，接着向前移动4米，再向左转60度，最后向后移动1米。
-向右转15度，向前移动6米，向左转90度，向前移动2米，向右转45度，向后移动3米，接着向左转180度，然后向前移动5米。
-向后移动2米，向左转120度，向前移动8米，向右转60度，向前移动3米，向左转90度，向后移动4米，最后向右转30度。
-向前移动2米，向右转30度，向后移动5米，向左转150度，向前移动6米，向左转90度，向后移动2米，接着向左转45度，再向前移动1米。
```

接下来需要人工去掉-，确保开头没有-

生成函数调用

上一步只是生成小车运行指令，还需要生成指令对应的函数调用

```
Linux $ cd /path/to/code
Linux $ python generate_dataset.py
```

```
python generate_dataset.py
100%
29:40:00, 4.00s/it]
生成完成: 6 条
保存到: /home/zw/Desktop/work/rk3588_car_llm/code/function_call_dataset.json
总运行时间: 24.04 秒
```

生成的函数有可能出现不规范的情况，需要人工检查

替换函数名称

```
Linux $ cd /path/to/code
Linux $ python replace_function_tokens.py --output
function_call_dataset_tokens.json
```

训练

运行下面的命令启动llamafactory网页，进行可视化微调

```
Linux $ cd /path/to/llamafactory
Linux $ llamafactory-cli webui
```

切换中文

Visit [GitHub Page Documentation Blog](#)

Language: en

Model name: Input the initial name to search for the model.

Model path: Path to pretrained model or model identifier from Hugging Face.

Hub name: Choose the model download source. huggingface

Finetuning method: lora

Checkpoint path:

Quantization bit: none

Quantization method: bnb

Chat template: default

RoPE scaling: none

Booster: auto

Train Evaluate & Predict Chat Export

Stage: Supervised Fine-Tuning

Data dir: data

Dataset:

Preview dataset

Learning rate: 5e-5

Epochs: 3.0

Maximum gradient norm: 1.0

Max samples: 100000

Compute type: bf16

Cutoff length: 2048

Batch size: 2

Gradient accumulation: 8

Val size: 0

LR scheduler: cosine

Extra configurations:

Freeze tuning configurations:

LoRA configurations:

添加函数名为特殊token

<https://www.modelscope.cn/models/Qwen/Qwen3-1.7B>

本次微调的模型是qwen3-1.7B

Octopus v2另外一个关键点就是将函数名作为特殊token

```
Linux $ cd /path/to/code
Linux $ python add_special_tokens.py
```

主要注意：

- model_name: 原模型路径
- save_path: 保存模型路径

```
saved to: function_call_dataset_tokens.json
(py312) root@7268f90234e1:/workspace/create_dataset# python add_special_tokens.py
`torch_dtype` is deprecated! Use `dtype` instead!
Loading checkpoint shards: 100%
We have added 5 tokens
<rtt_0> id: 151669
<rtt_1> id: 151670
<rtt_2> id: 151671
<rtt_3> id: 151672
<rtt_end> id: 151673
(py312) root@7268f90234e1:/workspace/create_dataset#
```

训练启动

这是重点，参数不能选错

训练阶段: Supervised Fine-Tuning

数据路径: data

数据集: car_function_calling_Octopus_v2

预览数据集

学习率: 5e-5

训练轮数: 3.0

最大梯度范数: 1.0

最大样本数: 100000

计算类型: bfloat16

截断长度: 2048

批处理大小: 2

梯度累积: 8

验证集比例: 0

学习率调度器: cosine

其它参数设置

日志间隔: 5

保存间隔: 100

预热步数: 0

NEFTune 噪声参数: 0

额外参数: {"optim": "adamw_torch"}

将序列打包为等长样本:

☐ 序列打包

不在提示词的部分添加掩码 (仅适用于 SFT):

☐ 学习提示词

☒ 更改分词器词表和嵌入层的大小

☐ 使用 LLaMA Pro

启用外部记录面板: none

部分参数微调设置

可训练层数: 2

可训练模块: all

额外模块 (非必填): embed_tokens,lm_head

LoRA 参数设置

额外模块参数: embed_tokens,lm_head

导出

访问 [GitHub 主页](#) [官方文档](#) [博客](#)

语言: zh

模型名称: Qwen3-1.7B-Base

模型路径: /workspace/qwen3_1.7b_add_token

模型下载源: huggingface

微调方法: lora

检查点路径: train_2026-01-25-17-48-50

量化等级: none

量化方法: bnb

对话模板: default

RoPE 插值方法: none

加速方式: auto

Train Evaluate & Predict Chat **Export**

最大分块大小 (cb): 5

导出量化等级: none

导出量化数据集: data/c4_demo.jsonl

导出设备: cpu

导出旧格式: ☐

导出目录: /workspace/train_model/

HF Hub ID (非必填):

额外参数: {}

开始导出

正在导出模型.....

设备显存: 7.23 GB

注意： 导出之后，需要将合并模型的config.json的tie_word_embeddings改为false才能正常推理

来源: <https://github.com/hiyouga/LLaMA-Factory/issues/4913>

测试微调后的大模型

```
Linux $ cd /path/to/code
Linux $ python chat.py
```

```

(py312) C:\Users\user> cd C:\workspace\python_chat_gpt
(py312) root@7268f98234e1:/workspace/ python chat.py
Loading model from: /workspace/train model/
'torch.dtype' is deprecated! Use 'dtype' instead!
The module name: (original_name) is not a valid Python identifier. Please rename the original module to avoid import issues.
Model loaded successfully!
输入指令：前进3米后后退1米
{"text": "前进3米后后退1米", "content": "下面是用户的查询，请选择正确的函数并生成参数来调用函数。如果小车执行不了查询，只需要输出：小车无法完成任务。\\n\\n查询：前进3米后退1米"}
The attention_mask is not set and cannot be inferred from input because pad token is same as eos token. As a consequence, you may observe unexpected behavior. Please pass your input's 'attention_mask' to obtain reliable results.
<rtt_0>:(3)
<rtt_1>:(1)
<rtt_end>
函数描述：
def moveForward(distance):
    """
    控制小车向前移动指定距离。

    Parameters:
    - distance (int): 小车运行距离，单位为米

    Returns:
    - bool: 如果移动成功，则为True，否则为False。
    """
def moveBackward(distance):
    """
    控制小车向后移动指定距离。

    Parameters:
    - distance (int): 小车移动距离，单位为米

    Returns:
    - bool: 如果移动成功，则为True，否则为False。
    """

```

转换模型

进入环境

```
Linux $ conda activate rk11m_310
Linux $ cd /workspace/RKSDK/rknn-11m-release-
v1.2.3/examples/rk11m_api_demo/export
```

生成量化数据

```
Linux $ python generate_data_quant.py -m /workspace/train_model/
```

```

Human: 下面是用户的查询，请选择正确的函数并生成参数来调用函数，如果小车执行不了查询，只需要输出：小车无法完成任务。

查询：
  小车向前移动10米
Assistant:(10)

函数描述：
def moveForward(distance):
    """
    控制小车向前移动指定距离。

    Parameters:
    - distance (int): 小车运行距离，单位为米

    Returns:
    - bool: 如果移动成功，则为True，否则为False。
    """
    pass

256
Human: 下面是用户的查询，请选择正确的函数并生成参数来调用函数，如果小车执行不了查询，只需要输出：小车无法完成任务。

查询：
  小车向后移动5米
Assistant:(5)

函数描述：
def moveBackward(distance):
    """
    控制小车向后移动指定距离。

    Parameters:
    - distance (int): 小车移动距离，单位为米

    Returns:
    - bool: 如果移动成功，则为True，否则为False。
    """
    pass

255
Human: 下面是用户的查询，请选择正确的函数并生成参数来调用函数，如果小车执行不了查询，只需要输出：小车无法完成任务。

```

转换

```
Linux $ python export_rk11m.py
```

```

(rkllm 310) root@7268f90234e1:/workspace/RKSDK/rknn-llm-release-v1.2.3/examples/rkllm_api_demo/export# python export_rkllm.py
/usr/local/miniconda3/envs/rkllm310/lib/python3.10/site-packages/rkllm/api/rkllm.py:5: UserWarning: pkg_resources is deprecated as an API. See https://setuptools.pypa.io/en/latest/pkg_resources.html. The pkg_r
esources package is slated for removal as early as 2025-11-30. Refrain from using this package or pin to Setuptools<61.
self.base = RKLLMBase(v)
INFO: rkllm-llm-release-v1.2.3
Building model: 100%
Generating train split: 22 examples [00:00, 3938.82 examples/s]
Optimizing model: 100%
INFO: Setting token_id of eos to 151643
INFO: Setting token_id of bos to 151642
INFO: Setting add_bos_token to False
Converting model: 100%
INFO: Exporting the model, please wait ....
[*****] 597/597 (100%)
(rkllm 310) root@7268f90234e1:/workspace/RKSDK/rknn-llm-release-v1.2.3/examples/rkllm_api_demo/export#

```

复制到开发板上

```
Linux $ scp {your_llm}.rkllm
rock@ip:~/Desktop/ai_app/RKSDK/test_rkllm_run/models/
```

